



UNIVERSIDAD
Privada
DR. RAFAEL BELLOSO CHACÍN

Capítulo IV

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO IV

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

El presente capítulo contiene la presentación y descripción de los resultados de la investigación, obtenidos a través de la realización de cada una de las fases de la metodología utilizada, y la aplicación de las debidas técnicas de recolección de datos, siempre en concordancia con el cumplimiento del propósito de la investigación y el cumplimiento de los objetivos propuestos.

1. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

La recolección de la información se realizó a través de la aplicación de una entrevista. El objetivo que se persigue con los mismos es traducir las variables empíricas, sobre las que se desea información, utilizando preguntas concretas para suscitar respuestas fiables, válidas y susceptibles de ser cuantificadas que orienten el desarrollo de una aplicación web. A continuación, se muestran las fases metodológicas.

1.1.DESARROLLO DE CADA FASE DE LA INVESTIGACIÓN

Con la información obtenida por medio de técnicas e instrumentos de recolección de datos aplicados a una población finita capacitada y profesional, se pretende obtener un mayor entendimiento de la problemática planteada. De modo que, se establece una metodología híbrida que está compuesta por las ideas planteadas de Castellano (2019) y Kendall & Kendall (2003).

1.1.1.FASE I. DISEÑO DEL SISTEMA (CASTELLANO 2019)

En esta fase se analiza la información recolectada, donde se determinan los procesos prioritarios para cumplir con los objetivos específicos de esta fase de la investigación que son analizar la problemática de la huella hídrica en URBE y determinar los requerimientos funcionales para la construcción de la aplicación web. El instrumento de recolección de información utilizado fue un cuestionario en este se establecieron las siguientes preguntas.

En esta fase se analiza la información recolectada, donde se determinan los procesos prioritarios para cumplir con los objetivos específicos de esta fase de la investigación, que son analizar la problemática de la huella hídrica en URBE y determinar los requerimientos funcionales para la construcción de la aplicación web.

Para dar cumplimiento con la presente fase y lograr obtener una comprensión de la situación actual, se realizó una entrevista a miembros del

personal obrero y profesores de URBE, dicha entrevista consistió en preguntas no estructuradas sobre los aspectos pertinentes a la investigación con la finalidad de determinar el problema de la situación actual y la implementación de su posible solución.

Como primera pregunta, se consultó acerca de las técnicas de recolección de agua implementadas. A lo cual los entrevistados pertenecientes al personal obrero mencionaron que URBE no posee puntos de recolección de agua. También con respecto a la compra de agua indicaron, tanto el personal obrero como profesores que no se tiene información exacta de la cantidad comprada, porque varía significativamente según la temporada y las necesidades del campus.

Continuando con la entrevista, se procedió a consultar sobre la existencia de un programa de concienciación sobre el uso eficiente de agua. Para lo cual comentaron que actualmente está en implementación un programa formal de concienciación para intentar evitar el desperdicio de agua y hacer uso eficiente del agua dentro de las instalaciones. Adicionalmente se consultó si se han implementado estrategias para reducir el consumo de agua, a lo cual los entrevistados detallaron que no existen estrategias concretas, sin embargo, algunos miembros del personal han propuesto medidas como la instalación de grifos ahorradores y campañas de sensibilización.

Por último, se preguntó si se ha realizado algún estudio sobre la huella hídrica en URBE. A lo que se indicó que no se han realizado estudios previos

específicos sobre la huella hídrica, lo que refuerza la necesidad de desarrollar una herramienta que permita monitorear y gestionar el consumo de agua.

Para el diseño lógico del sistema se utilizó la herramienta Canva, la cual resultó fundamental para la creación de diagramas de flujo, mapas conceptuales, esquemas de arquitectura del sistema y wireframes de las interfaces. Su interfaz intuitiva y sus amplias opciones de personalización permiten representar de manera clara y detallada los procesos internos de la aplicación, facilitando la comprensión del funcionamiento general del sistema (ver Figura 1).

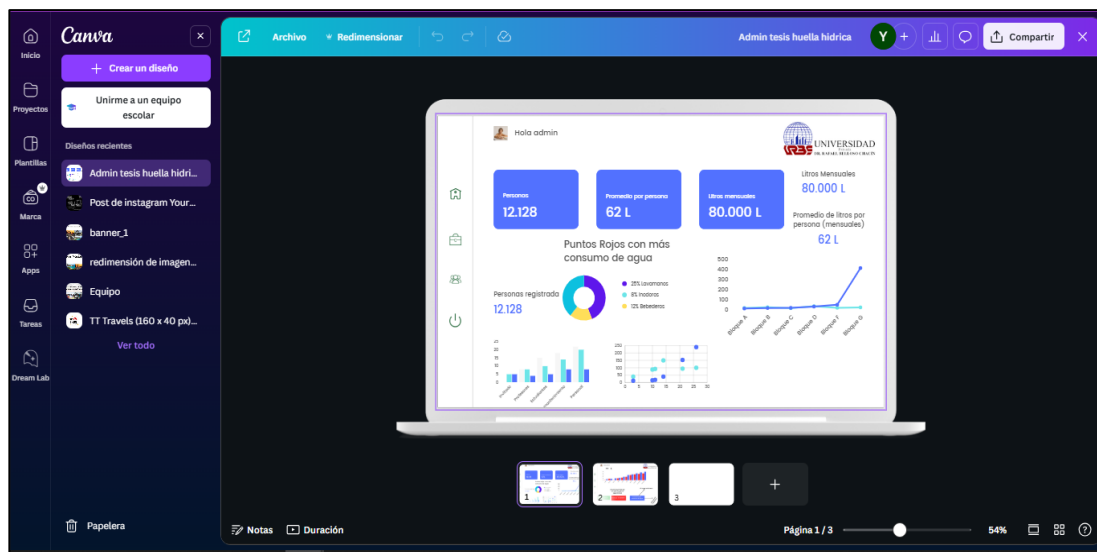


Figura 1. Bosquejo del Panel Administrativo en Canva
Fuente: Elaboración Propia (2025)

Adicionalmente se elaboró un diagrama de flujo, como se observa en la figura 2, donde se representan las acciones que debe realizar el sistema, y sus interacciones con los actores. En este caso, se plasmó las acciones

relacionadas con el usuario, las acciones relacionadas al administrador y como se relacionan entre ellos.

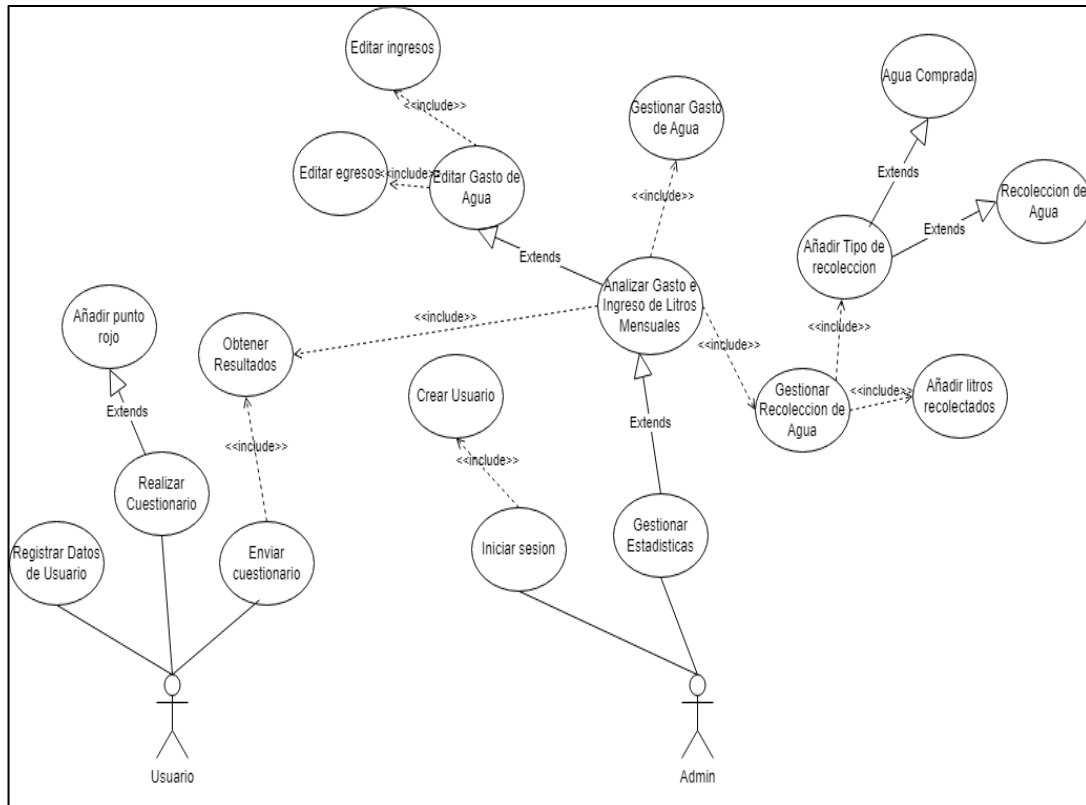


Figura 2. Diagrama de Casos de Uso del Sistema
Fuente: Elaboración Propia (2025)

Para la elaboración del esquema de base de datos, la herramienta utilizada fue dbdiagram, esta permitió elaborar diagramas de entidad relación en lenguaje natural en forma de pseudocódigo por lo cual facilitó dicha elaboración (ver Figura 3).

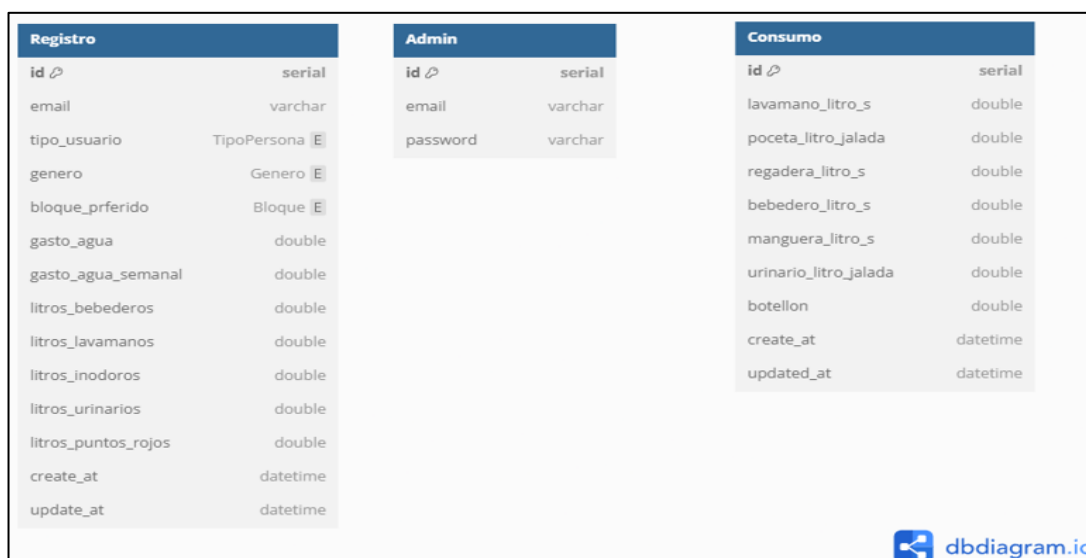


Figura 3. Esquema de Base de Datos en dbdiagram

Fuente: Elaboración Propia (2025)

1.1.2.FASE II. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

Para llevar a cabo la fase de implementación, se plantearon los objetivos específicos de diseñar lógicamente la aplicación web a partir de los requerimientos establecidos y construir la aplicación web desde el modelo lógico desarrollado, garantizando que el sistema cumpla con las necesidades identificadas y ofrezca una experiencia funcional y eficiente a los usuarios,

En esta etapa se implicó una combinación de actividades técnicas, organizativas y de validación para asegurar la calidad del producto final. A continuación, se detallan los aspectos más relevantes de esta fase.

- Diseño Lógico del Sistema

El diseño lógico de la aplicación web se realizó tomando en cuenta los requerimientos funcionales y no funcionales recopilados durante las fases

anteriores. Este diseño permitió establecer una estructura clara para el desarrollo del sistema y definió las relaciones entre sus componentes principales; Asimismo, se establecieron los puntos principales para la elaboración del tablero kanban con las tareas principales a realizar, tal como se observa en la Figura 4. La aplicación utilizada para la elaboración del tablero de actividades es clickup, es una herramienta de gestión de proyectos que permite crear, asignar y personalizar tareas según las necesidades específicas.

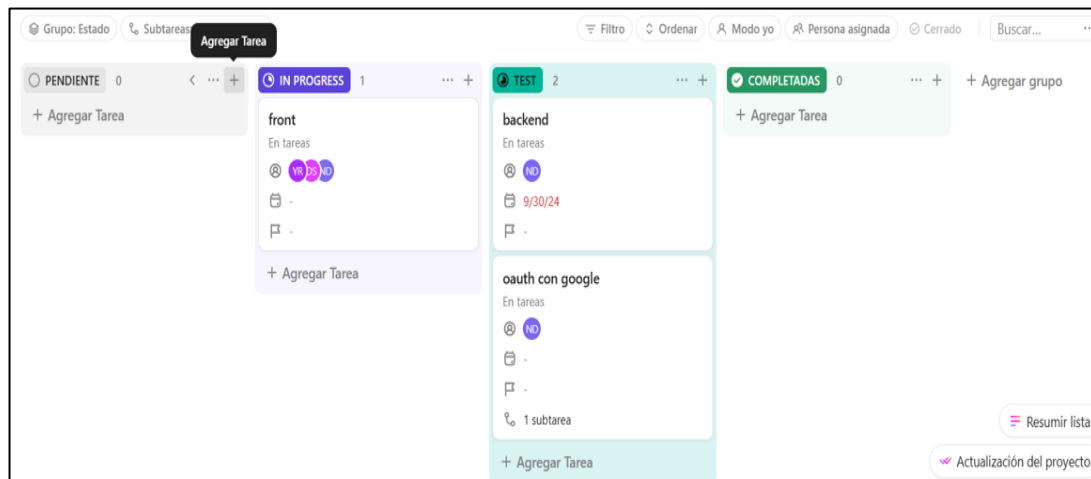


Figura 4. Tablero de Actividades
Fuente: Elaboración Propia (2025)

- Construcción de la Aplicación WEB

La construcción del sistema siguió un enfoque iterativo, permitiendo desarrollar e integrar de forma progresiva los módulos principales mientras se realizaban validaciones continuas de las funcionalidades implementadas.

En el BackEnd, desarrollado con Deno, se diseñaron y optimizaron los flujos de comunicación entre el FrontEnd y la base de datos. Para el desarrollo

y codificación del sistema se utilizó la herramienta Visual Studio Code, facilitando la gestión del proyecto y la integración de diversas tecnologías.

Para el registro de datos, se implementaron herramientas que permiten registrar el consumo de agua de los usuarios, así como el consumo real de agua reportado en el panel administrativo, incluyendo datos de agua comprada y suministrada por Hidrolago.

Para el análisis de datos, se desarrollaron algoritmos que procesan las respuestas del cuestionario y generan recomendaciones personalizadas basadas en los datos históricos.

En el FrontEnd, desarrollado con Svelte (ver Figura 5), se diseñaron interfaces responsivas y dinámicas, adaptadas a diferentes dispositivos.

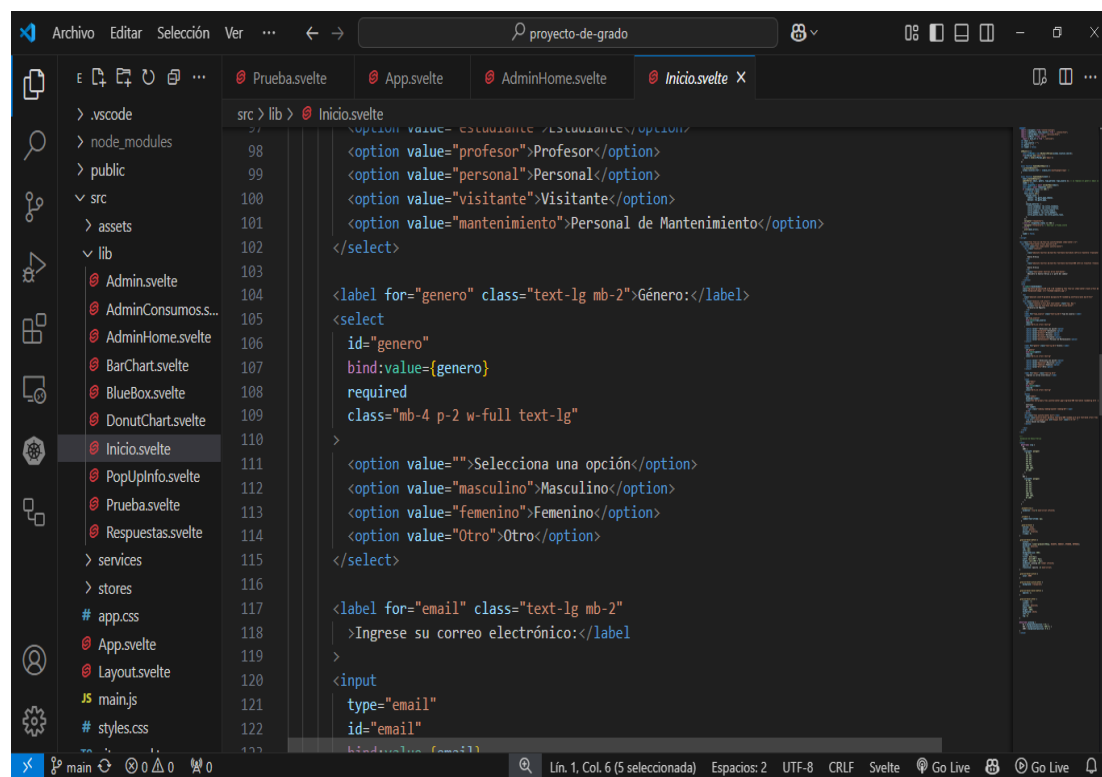


Figura 5. Programación del frontend en Svelte
Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como se observa en la Figura 6, estas interfaces incluyen un formulario para registrar datos del usuario (correo electrónico, género, tipo de usuario y consumo aproximado), un cuestionario interactivo con retroalimentación y reportes gráficos que presentan resultados de manera clara e intuitiva.

The image is a screenshot of a web application titled 'Huella Hídrica' (Water Footprint) displayed on a mobile device. The interface features a dark blue header with the university logo (UNIVERSIDAD R35) and a green circular logo with a water drop. Below the header, the title 'Huella Hídrica' is prominently displayed in white. A motivational message reads: '¡Descubre tu huella hídrica y sé parte del cambio!'. The main section is a 'Formulario de Registro' (Registration Form) with a light blue background. It includes three dropdown menus for 'Tipo de usuario:', 'Género:', and 'Ingrese su correo electrónico:'. A blue 'Continuar' button is positioned below the form. At the bottom of the form, there is a white button with the Google logo and the text 'Inicia Sesión Con Google'. The footer of the page contains the text: 'SERVIDUCA | © 1989 - 2024', 'Dirección de Tecnologías de la Información - Unidad de Servicios Web', and 'Todos los derechos reservados. RIF J-07033322-7'. The browser's developer tools are visible at the top, showing dimensions of 513x953 and a 66% zoom level.

Figura 6. Interfaz Web y Formulario Planteado
Fuente: Elaboración Propia (2025)

La integración de módulos permitió una interacción fluida entre el cuestionario y el módulo de análisis. Esto facilitó que las recomendaciones

personalizadas se generarán y presentarán al usuario en tiempo real, además de consolidar los datos en reportes gráficos accesibles desde el panel administrativo.

- Actividades Realizadas

Durante la implementación del sistema, se llevaron a cabo diversas actividades organizadas en función de las necesidades técnicas y administrativas del proyecto.

En primer lugar, se realizó una capacitación del equipo, enfocada en el uso de herramientas como Deno y Svelte para el desarrollo e implementación del sistema. Estas sesiones incluyen el diseño de algoritmos para el análisis de datos y la integración de módulos clave. Paralelamente, el equipo administrativo fue capacitado en el uso del panel de monitoreo, aprendiendo a interpretar reportes generados por el sistema y registrar datos relacionados con el consumo real de agua, agua adquirida y suministrada, la gestión del trabajo se organizó mediante un tablero Kanban, donde las tareas se categorizaron en actividades clave como:

- 1) Desarrollo del algoritmo de análisis de datos
- 2) Diseño e implementación del cuestionario interactivo
- 3) Integración del módulo de recomendaciones personalizadas
- 4) Generación de reportes gráficos interactivos

El uso de Kanban permitió priorizar las tareas críticas y mantener un flujo constante, asegurando la coordinación efectiva entre los miembros del equipo.

Finalmente, se realizaron actividades de monitoreo y ajuste del sistema. Durante esta etapa, se llevaron a cabo pruebas exhaustivas para verificar que las recomendaciones generadas por el módulo de análisis fueran coherentes y útiles para los usuarios. También se ajustaron los flujos de datos para optimizar tiempos de respuesta y mejorar la experiencia de usuario en el cuestionario y el panel administrativo.

1.1.3.FASE III. MEJORA CONTINUA (KENDALL Y KENDALL 2003)

En esta fase, se ejecutó una evaluación continua del funcionamiento del sistema, con el objetivo de optimizar los procesos implementados y garantizar la mejora continua de la aplicación web diseñada para el entorno universitario de URBE. Para ello, se implementaron estrategias basadas en metodologías ágiles, como Kanban, y el enfoque de pruebas de Kendall y Kendall, asegurando un control riguroso del rendimiento y la calidad del sistema.

- Implementación de Kanban para mejora continua, se optimizó el uso del sistema Kanban para mejorar el flujo de trabajo. Entre las principales actividades realizadas se incluyen:
 - Creación de un tablero visual: Como se observa en la Figura 7, se estructuró un tablero digital mediante la herramienta ClickUp,

donde se definieron las columnas que representan las diferentes etapas del flujo de trabajo, como "Tareas pendientes", "En proceso", "En validación" y "Completadas".

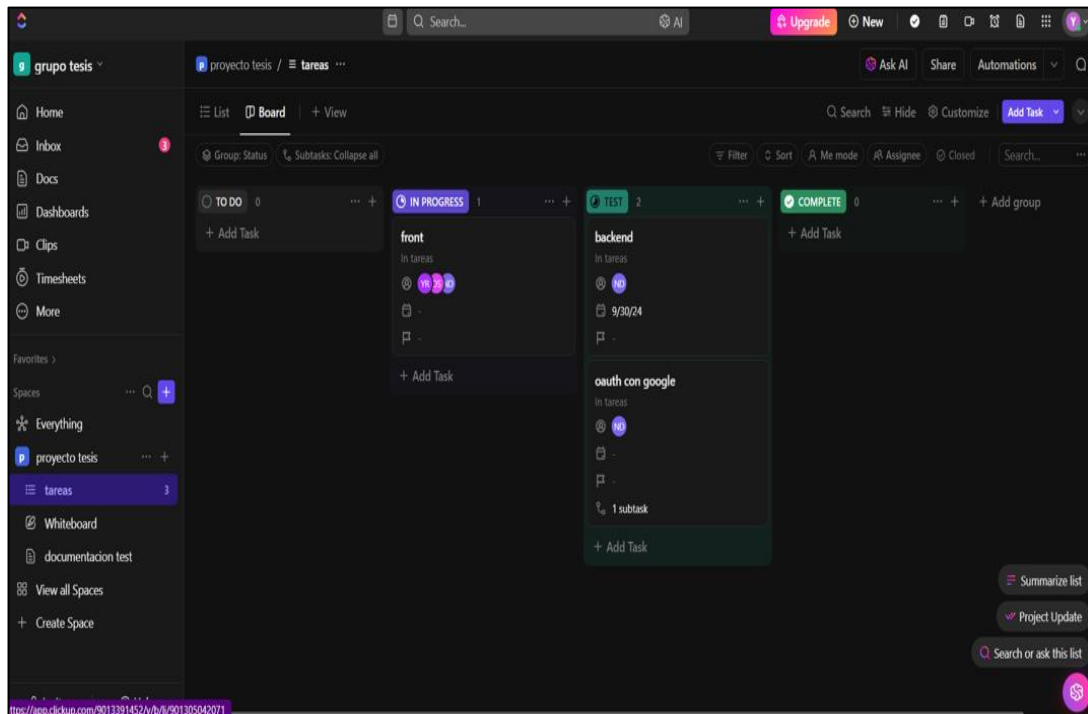


Figura 7. Tablero Visual de Actividades
Fuente: Elaboración Propia (2025)

- Gestión de tareas: Cada actividad del proyecto se representó mediante tarjetas que contienen información detallada, como título, descripción, responsable y plazos de entrega. Las tareas se asignaron y supervisaron para garantizar su avance eficiente.
- Monitoreo y mejora del flujo de trabajo: Se implementaron límites de trabajo en curso (WIP) para cada etapa del proceso, evitando la saturación de tareas y mejorando la productividad del equipo.

- Identificación de cuellos de botella: Mediante el análisis del flujo de trabajo, se detectaron puntos de ineficiencia y se realizaron los ajustes para optimizar los tiempos de desarrollo y prueba.
- Actividades de prueba según Kendall y Kendall, para asegurar la funcionalidad de la aplicación web, se implementó un plan de pruebas exhaustivo basado en la metodología de Kendall y Kendall, el cual incluyó:
 - Planificación de pruebas: Se definieron y detallaron los objetivos claros para cada fase de prueba, incluyendo pruebas unitarias, de integración y de usuario.
 - Ejecución de pruebas unitarias: Cada módulo del sistema se evaluó de forma individual para garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación.
 - Validación de la funcionalidad: Se realizaron pruebas integrales del sistema para asegurar que las funcionalidades, como el registro de datos de consumo de agua, el cuestionario educativo y los reportes interactivos, operan de manera eficiente dentro del software .
 - Ajustes y correcciones: Se documentaron y corrigieron los errores detectados durante el proceso de prueba, Posteriormente, se procedió a aplicar las correcciones necesarias, lo que permitió mejorar tanto la estabilidad general de la aplicación web como su rendimiento.

1.1.4.FASE IV. DOCUMENTACIÓN (KENDALL Y KENDALL 2003)

En esta fase se elaboró un manual de usuario común y de usuario administrador cuyo objetivo es establecer un paso a paso para guiar al usuario de la aplicación en el uso de la misma, indicando como registrar el consumo de agua, analizar datos y, en el caso del personal autorizado, gestionar información administrativa relacionada con el uso del agua en la institución.

- **MANUAL DE USUARIO**

1. Como se observa en la figura 8, el primer paso es seleccionar el tipo de usuario (estudiante, profesor, personal o personal de mantenimiento).

Figura 8. Selección de tipo de usuario

Fuente: Elaboración Propia (2025)

2. Luego seleccionar género (ver figura 9).

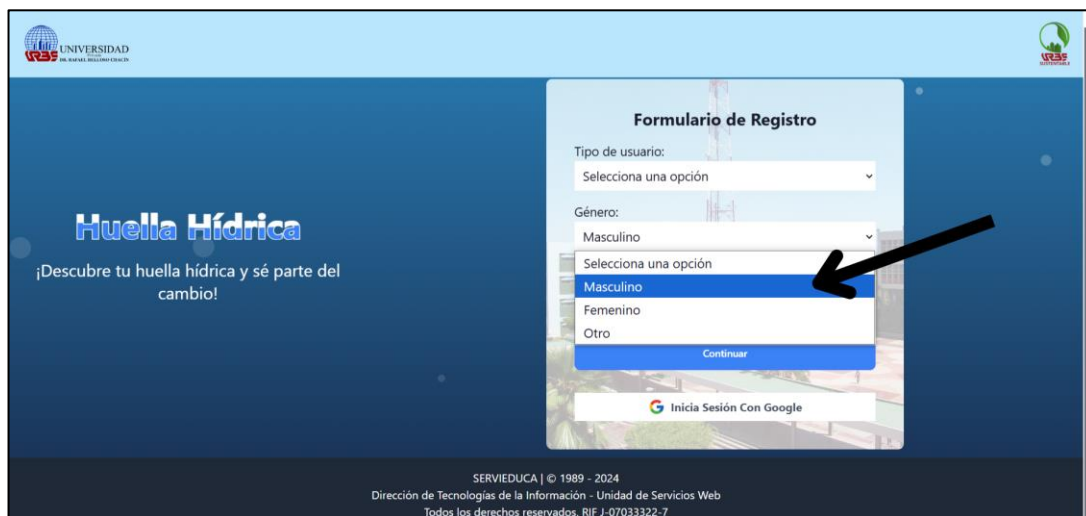


Figura 9. Selección de tipo de género
Fuente: Elaboración Propia (2025)

3. Luego ingresar correo electrónico del usuario (ver figura 10) y presionar el botón *Continuar* al finalizar.

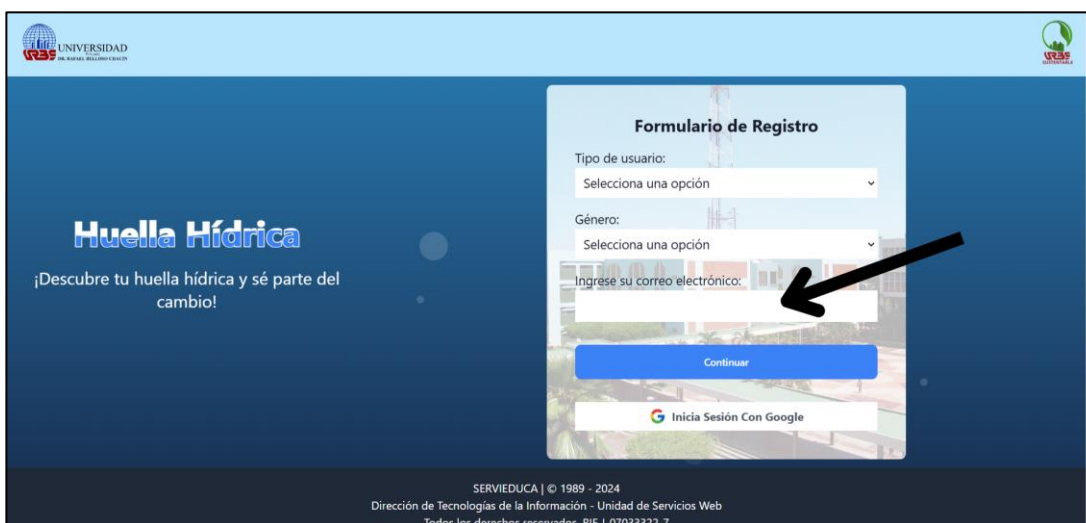


Figura 10. Ingresar correo electrónico
Fuente: Elaboración Propia (2025)

4. En caso de que el usuario tenga una cuenta de google, presionar el botón que dice *Inicia sesión con google* (ver figura 11) y se redirige a una página donde se puede seleccionar la cuenta de google del usuario, luego nuevamente se debe dar al botón color azul que tiene por nombre “Continuar”.

Formulario de Registro

Tipo de usuario:
Selecciona una opción

Género:
Masculino

Ingrese su correo electrónico:
prueba9119@gmail.com

Continuar

Inicia Sesión Con Google

SERVIEDUCA | © 1989 - 2024
Dirección de Tecnologías de la Información - Unidad de Servicios Web
Todos los derechos reservados. RIF J-07033322-7

Figura 11. Iniciar Sesión con Google
Fuente: Elaboración Propia (2025)

5. Como se observa en figura 12, la siguiente página, se observa un formulario para ingresar donde considera el usuario se consume más agua y algunas preguntas sobre el consumo semanal de agua en las instalaciones modificable con los botones + y -.

Figura 12. Formulario de Consumos
Fuente: Elaboración Propia (2025)

6. Luego de responder el formulario en la parte superior el usuario debe presionar el botón azul *Continuar* (ver figura 13).

Figura 13. Finalizar Formulario
Fuente: Elaboración Propia (2025)

7. Como se observa en la figura 14, la siguiente página muestra las respuestas del gasto de agua aproximado del usuario.

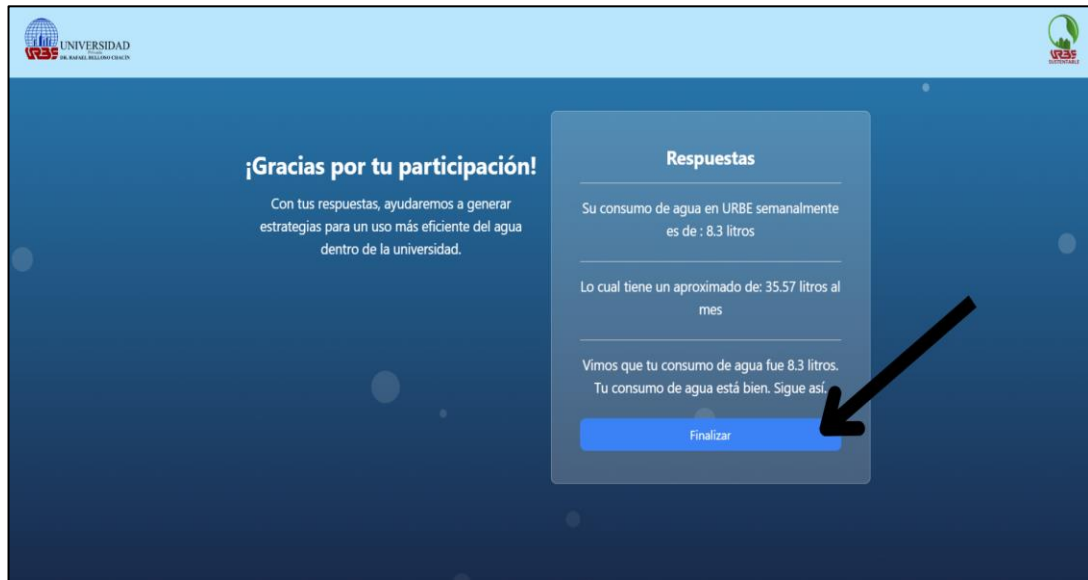


Figura 14. Respuesta de Gastos
Fuente: Elaboración Propia (2025)

8. Cuando se selecciona el botón *Finalizar* se redirige a la página web de Urbe Sustentable (ver figura 15).



Figura 15. Página Web de Urbe Sustentable
Fuente: Elaboración Propia (2025)

9. En el caso de que el usuario sea del tipo “Personal de Mantenimiento” se muestra el botón *Agregar gasto de Agua* (ver figura 16) para activar una ventana de formulario donde se ingresan el nombre de gasto de agua y los litros correspondientes por semana de dicho gasto y se guardan al seleccionar el botón *Aceptar* (ver figura 17)

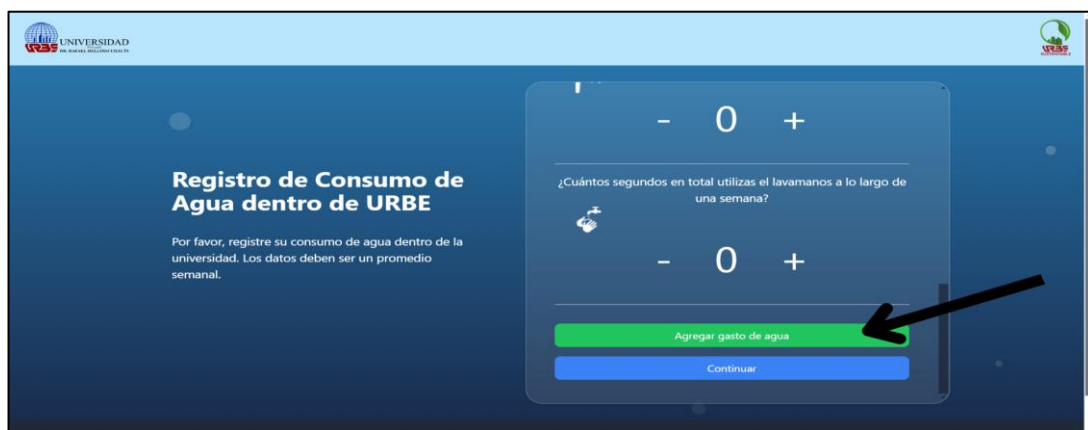


Figura 16. Botón para usuario Personal de Mantenimiento
Fuente: Elaboración Propia (2025)

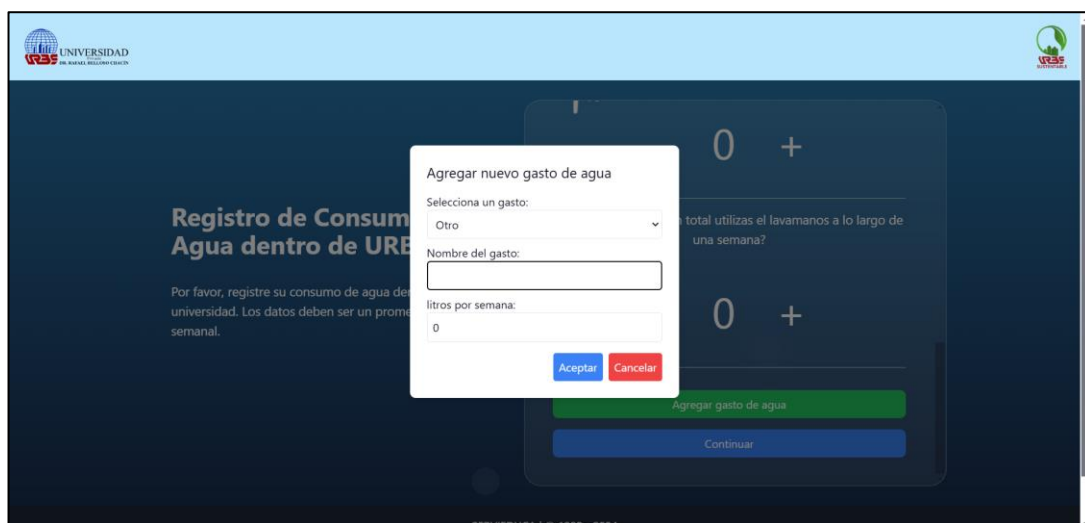


Figura 17. Ventana de formulario adicional
Fuente: Elaboración Propia (2025)

10. En caso de que el usuario tenga un consumo de agua menor al promedio, aparecerá una animación de confeti (ver figura 18), de lo contrario aparece un mensaje indicando disminuir el consumo y con la alerta del punto rojo recomendado para disminuir su consumo (ver figura 19)

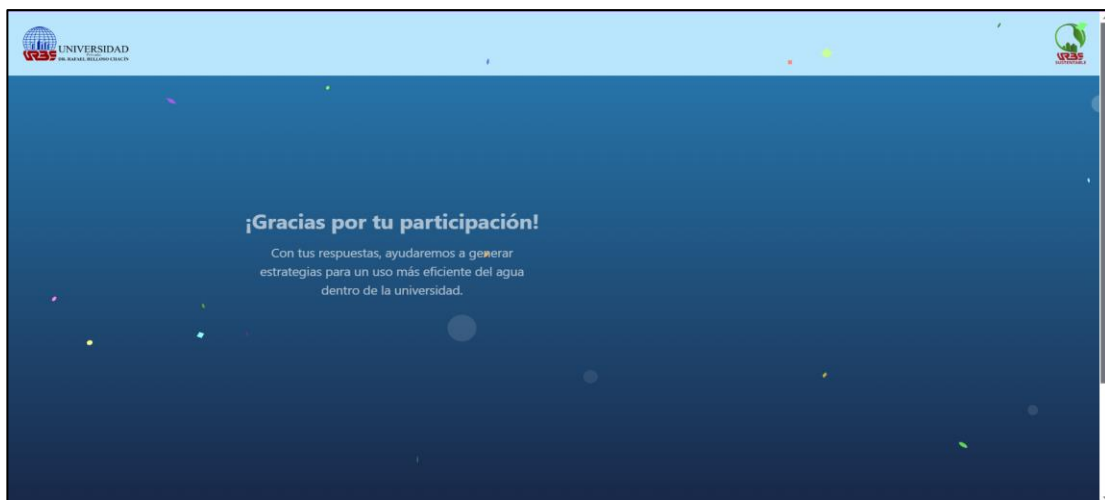


Figura 18. Animación para Consumo Menor al Promedio
Fuente: Elaboración Propia (2025)

 A screenshot of a web application interface. The background is a dark blue gradient. On the left, white text reads: "Registro de Consumo de Agua dentro de URBE" followed by "Por favor, registre su consumo de agua dentro de la universidad. Los datos deben ser un promedio semanal." On the right, there is a white box titled "Formulario de Registro" containing three questions: "¿Cuál es el lugar en el que consideras que gastas más agua?" with a dropdown menu showing "Selecciona una opción"; "¿Cuántas veces utilizas el inodoro en promedio a la semana?" with a toilet icon and a large number "18" between minus and plus signs; and "¿Cuántos minutos en promedio dura tu ducha diaria?" with a showerhead icon. The bottom of the page has a small copyright notice: "SERVIDUCA | © 1989 - 2024".

Figura 19. Mensaje de Alerta y Recomendación
Fuente: Elaboración Propia (2025)

- **MANUAL DE USUARIO ADMINISTRATIVO**

1. Para ingresar al panel administrativo se debe presionar el punto ubicado en la parte inferior del pie de página (ver figura 20).

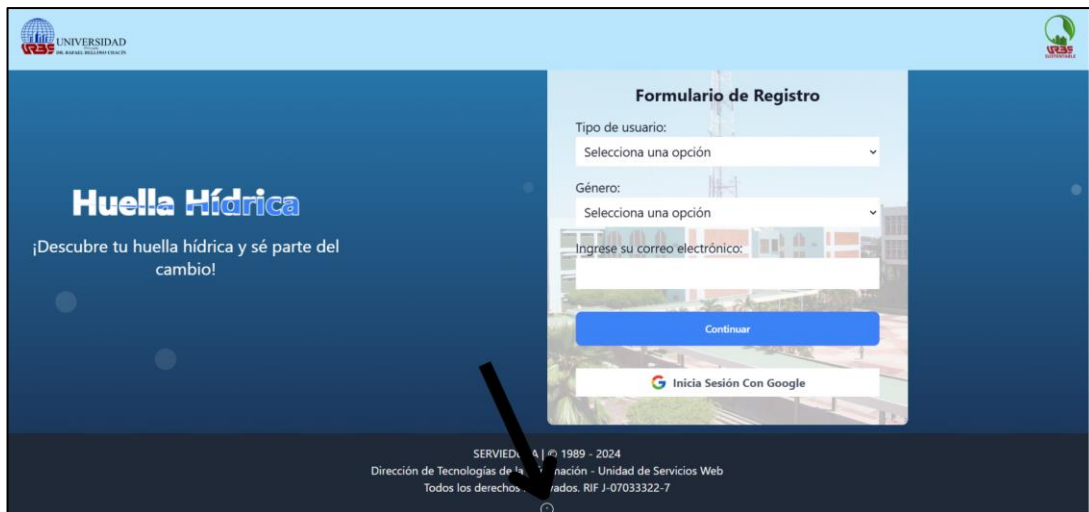


Figura 20. Acceso al Panel Administrativo

Fuente: Elaboración Propia (2025)

2. Como se observa en la figura 21, a continuación se muestra la pantalla de login para ingresar el usuario y clave correspondiente.

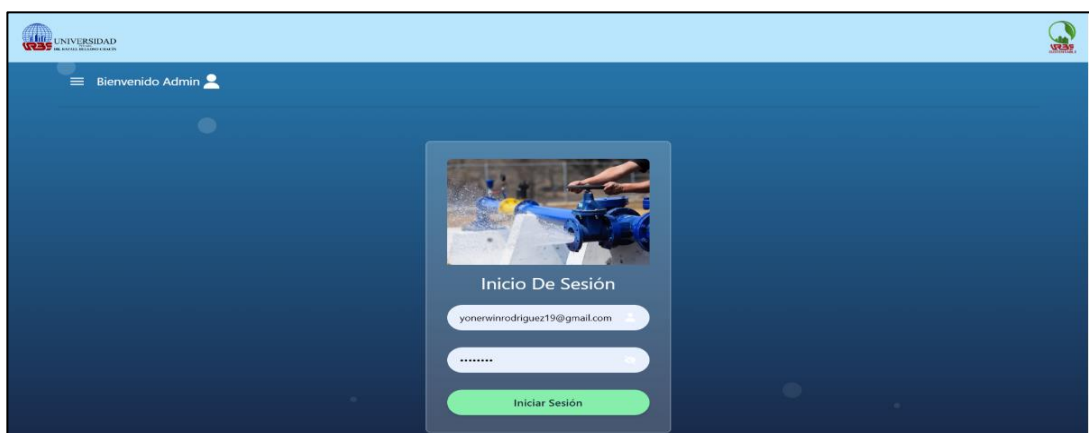


Figura 21. Pantalla de Login

Fuente: Elaboración Propia (2025)

3. Luego se observa el panel administrativo donde se visualizan las gráficas de los datos arrojados en el formulario por los usuarios, en “Personas” es el número de usuarios que completaron el formulario, el promedio por personas es promedio del gasto del agua por persona, los litros mensuales es el gasto aproximado de los litros de agua gastados en URBE (ver figura 22).

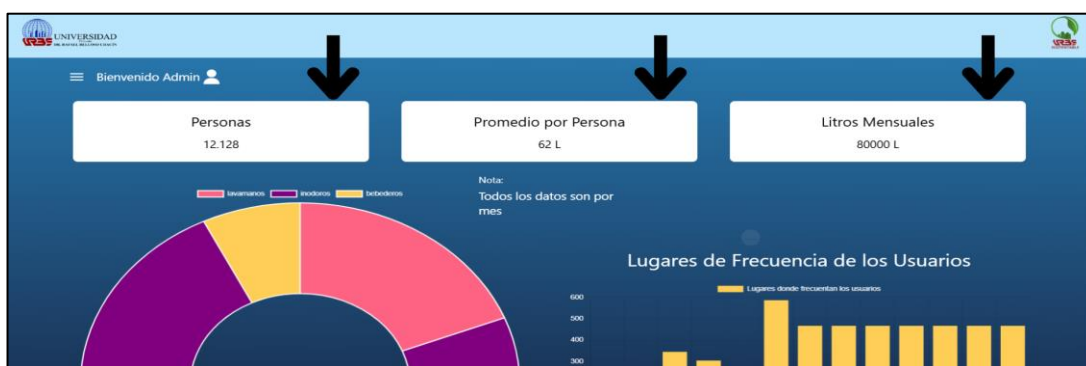


Figura 22. Panel Administrativo
Fuente: Elaboración Propia (2025)

4. En las gráficas de la figura 23 se puede observar el consumo por punto rojo y los lugares que más frecuentan los usuarios.

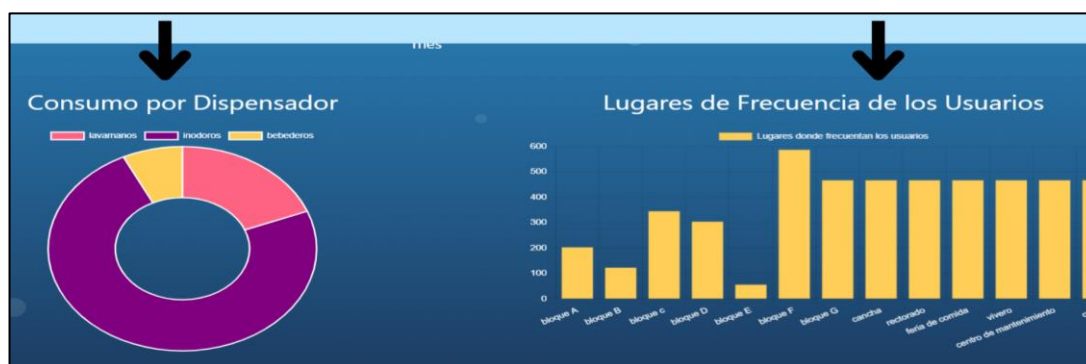


Figura 23. Gráficas por Punto Rojo y Lugares de Frecuencia de los Usuarios
Fuente: Elaboración Propia (2025)

5. También se pueden visualizar las gráficas del consumo por tipo de usuario y el consumo mensual arrojado por los usuarios (ver figura 24)



Figura 24. Gráficas de Consumo por Tipo de Usuario y Consumo Mensual
Fuente: Elaboración Propia (2025)

6. Para ingresar en el panel administrativo de los gastos reales del gasto de agua de URBE se debe seleccionar el botón azul que tiene por nombre “datos del consumo” (ver figura 25).



Figura 25. Panel Administrativo de Gatos Reales
Fuente: Elaboración Propia (2025)

7. Luego se visualiza una gráfica donde se indican los ingresos y los egresos de agua mensual de URBE (ver figura 26).



Figura 26. Gráfico de Ingresos y Egresos Mensuales
Fuente: Elaboración Propia (2025)

8. Cuando se selecciona el botón azul *Ingreso de agua* aparece una ventana para indicar el tipo de ingreso del agua, ya sea el agua comprada o el agua suministrada, la fecha del ingreso y los litros recolectados, por último, seleccionar al botón de *guardar* o en caso de cancelar la operación darle al botón *cerrar* (ver figura 27).

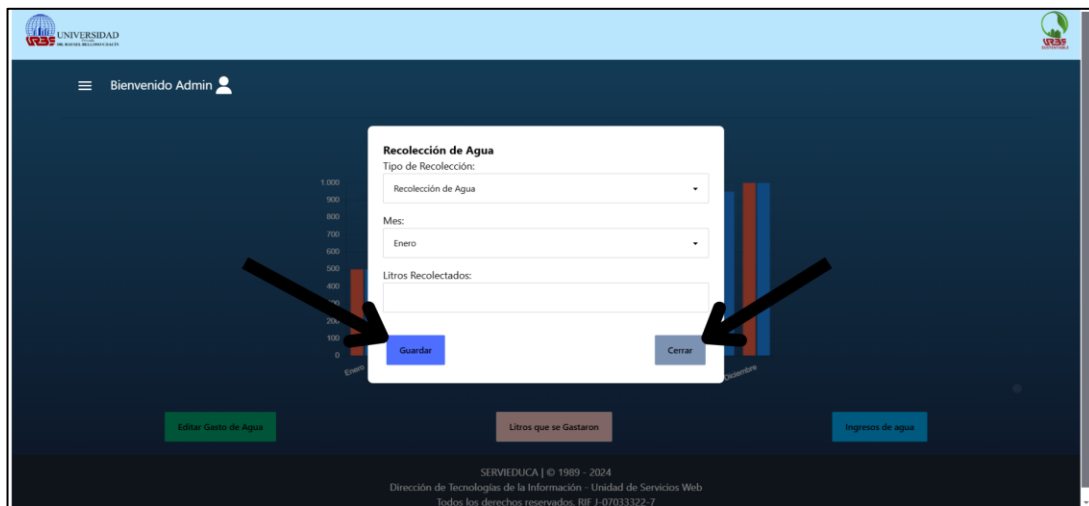


Figura 27. Ventana de ingreso de agua
Fuente: Elaboración Propia (2025)

9. Cuando se selecciona el botón rojo *Litros que se gastaron* aparece una ventana para indicar el egreso del agua donde se indica el mes de gasto y litros de agua gastados, por último seleccionar al botón de *guardar* o en caso de cancelar la operación darle al botón *cerrar* (ver figura 28).

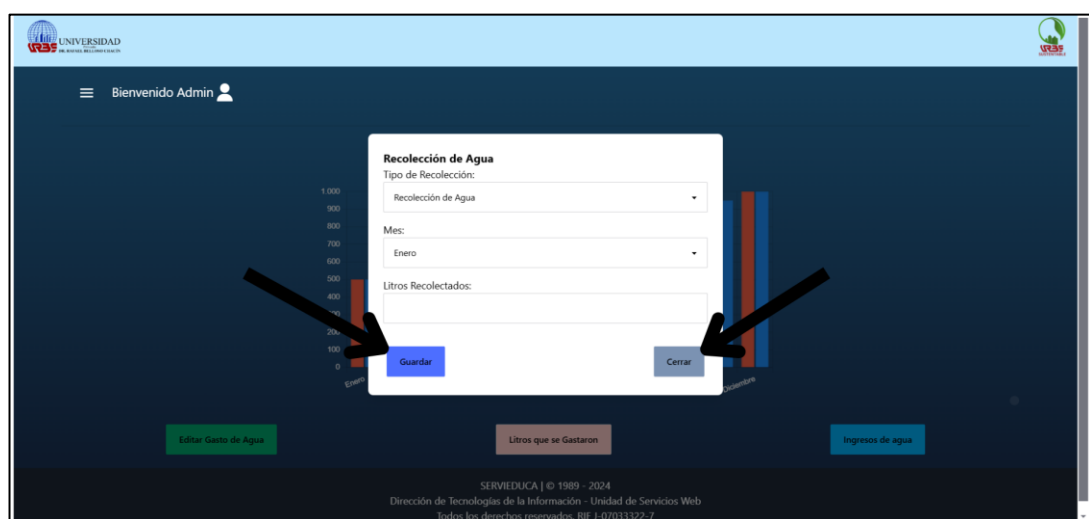


Figura 28. Ventana de egreso de agua
Fuente: Elaboración Propia (2025)

10. En la parte derecha se puede observar los meses que superaron el litraje promedio por mes de la universidad (ver figura 29).



Figura 29. Alerta de Meses con Límite de Agua Superado

Fuente: Elaboración Propia (2025)

11. Al darle click al botón color Amarillo se descargará un archivo en formato pdf. (ver figura 30).



Figura 30. Botón para Generar Reportes

Fuente: Elaboración Propia (2025)

12. Luego de darle click al botón amarillo que tiene por nombre “generar reportes” se descargara automáticamente un archivo pdf (ver figura 31).

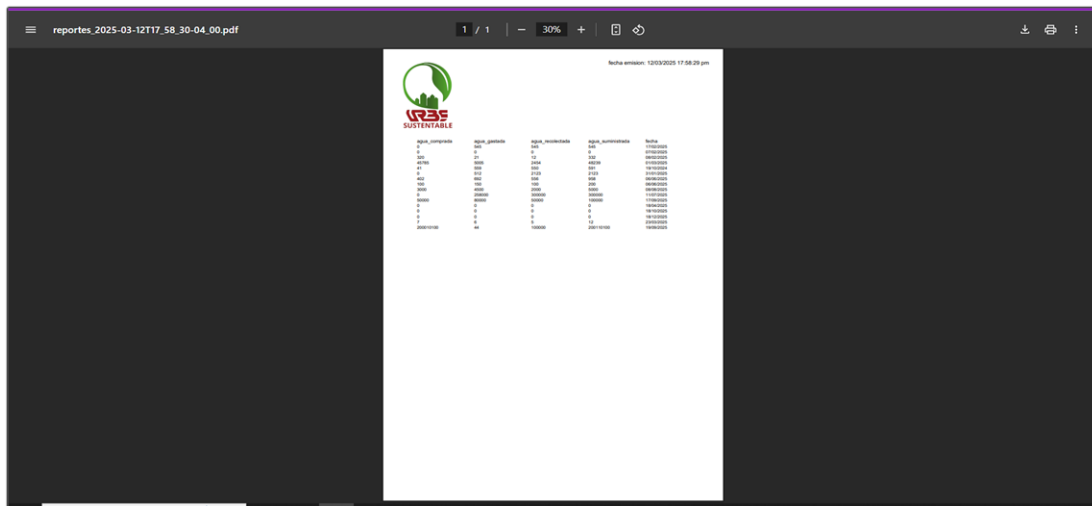


Figura 31. Reporte Generado
Fuente: Elaboración Propia (2025)

13. En el botón verde se podrá realizar alguna modificación de los consumos (ver figura 32).



Figura 32. Edición de Gasto de Agua
Fuente: Elaboración Propia (2025)

14. Luego de darle al botón que tiene por nombre “Editar Gasto de Agua”, el sistema redirigirá automáticamente a la ventana de edición de los consumos registrados. En esta nueva vista, se presentará una tabla con los distintos registros mensuales de consumo de agua. Dentro de la columna denominada “Opciones”, se podrá observar un botón blanco identificado con el texto “Ver”. Al hacer clic en este botón, el usuario podrá acceder a los detalles específicos del registro correspondiente a ese mes, permitiéndole visualizar, modificar o actualizar la información relacionada con el consumo de agua registrado. (ver figura 33).



Agua comprada	Agua recolectada	Agua suministrada	Agua gastada	Fecha	Opciones
0	545	545	545	2025-02-17T00:00:00+00:00	ver
0	0	0	0	2025-02-07T00:00:00+00:00	ver
320	12	332	21	2025-02-08T00:00:00+00:00	ver
45785	2454	48239	5005	2025-03-01T00:00:00+00:00	ver
41	550	591	559	2024-10-19T00:00:00+00:00	ver
0	2123	2123	512	2025-01-31T00:00:00+00:00	ver
402	556	958	692	2025-06-06T00:00:00+00:00	ver
100	100	200	150	2025-06-06T00:00:00+00:00	ver
3000	2000	5000	4500	2025-08-08T00:00:00+00:00	ver

Figura 33. Ventana de Edición de Consumos

Fuente: Elaboración Propia (2025)

15. Luego de darle click al botón blanco “ver” se desplegará una ventana modal donde se podrá modificar los ingresos, egresos y la fecha de ese consumo, en caso de modificar el consumo para aplicar los cambios hay que darle al botón izquierdo color verde que tiene por nombre “aceptar” o en caso de cancelar los cambios se le da click al botón color blanco que tiene por nombre “cancelar” y se actualizará automáticamente los cambios aplicados en caso de que se haya realizado algún cambio. (ver figura 34).

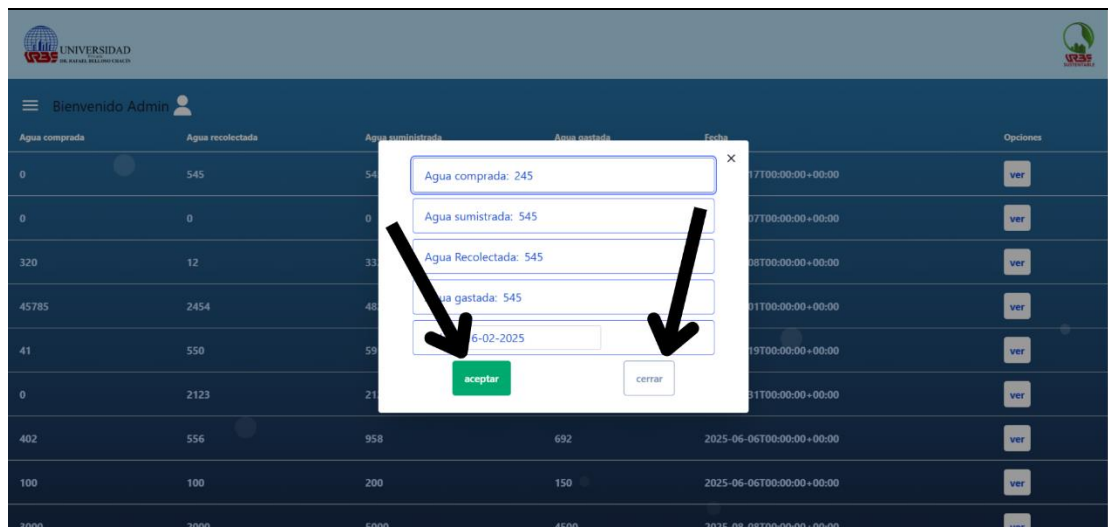


Figura 34. Ventana Modal
Fuente: Elaboración Propia (2025)